

2024. 10. 30.(수) - 11. 1.(금)

강원도 평창군 용평리조트

2024년 한국비파괴검사학회 추계학술대회



후 원



초음파 속도 분석을 통한 비침습적 포도당 농도 측정

Non-invasive Evaluation of Glucose Concentration by Measuring Ultrasound Velocity

송민석*, 박춘수**†

Min-Seok Song*, Choon-Su Park**†

*충남대학교 물리학과, **한국표준과학연구원 비파괴측정그룹

*Chungnam National University, **KRISS

†Corresponding author: choonsu.park@kriss.re.kr

초 록: 최근 사물인터넷(IoT) 기술의 발달과 스마트 웨어러블 기기의 보급 확대로 여러 건강 지표의 모니터링에 대한 관심이 높다. 특히, 고령화 시대에 따른 당뇨 환자의 수가 급격히 늘어남에 따라 혈당 측정에 대한 기술 개발이 진행 중이다. 본 연구에서는 비침습적 혈당 측정 기술의 한 방법으로 고려되고 있는 초음파 기법의 가능성을 살펴보았다. 혈액과 같은 특정 물질의 농도는 초음파 속도에 변화를 일으키므로, 농도 변화에 따른 초음파 속도 변화를 관찰하였다. 실험에서는 일정한 온도로 유지되는 조건에서 혈액과 유사한 pH 7 표준 완충 용액(Buffer Solution)에 함수결정포도당(Dextrose Monohydrate)을 농도 별로 용해하여 초음파 신호를 반복 측정하였다. 실험 결과, 포도당 농도 증가에 따라 초음파 속도가 선형적으로 증가하는 추세가 있음을 확인할 수 있었다. 데이터 분석에는 강건 회귀(Robust Regression) 기법을 사용하여 농도와 속도 사이의 선형 관계를 도출하였다. 이를 통해 비침습적 혈당 측정을 위한 초음파 기술의 가능성을 확인할 수 있었으나, 의미 있는 혈당의 주요 농도 구간 변화에 대한 초음파 속도 변화가 미세한 것으로 관찰되었다. 이를 통해, 보다 안정적인 측정을 위해서는 측정 시스템의 높은 정확도가 전제되어야 함을 알 수 있었다.

Abstract: With the recent advancement of Internet of Things (IoT) technology and the widespread adoption of smart wearable devices, interest in monitoring various health indicators has increased. In particular, the rapid growth of the diabetic population due to the aging society has led to ongoing development of blood glucose measurement technology. This study explored the potential of ultrasound techniques, which are being considered as a non-invasive method for measuring blood glucose levels. Since the concentration of a specific substance, such as blood, causes changes in the speed of ultrasound, we observed the changes in ultrasound velocity according to changes in glucose concentration. In the experiment, 10 different concentration levels of dextrose monohydrate were dissolved in a pH 7 standard buffer solution mimicking human blood, and ultrasound velocity was measured under a steady temperature. The results have shown a linear relation in ultrasound velocity with increasing glucose concentration. Robust regression analysis was exploited to obtain the relationship. This study verified the potential of ultrasound technology for non-invasive blood glucose measurement, but the changes in ultrasound velocity were minute within the main concentration range of blood glucose. This suggests that highly accurate measurement equipment is required for practically stable applications.